

- Mi a belső pont definíciója?

Legyen $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Az $a \in A$ pont az A halmaz belső pontja, ha

$$\exists r > 0, \quad \text{hogy } K_{r(a)} = (a - r, a + r) \subset A.$$

Jelölés: $\text{int } A := \{a \in A \mid a \text{ belső pontja } A\text{-nak}\}$.

- Mikor mondja azt, hogy egy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény differenciálható valamely $a \in \text{int } D_f$ pontban?

Az $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény az $a \in \text{int } D_f$ pontban differenciálható (vagy deriválható) ha

$$\exists \text{ es véges a } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{ határérték.}$$

Ezt $f'(a)$ -val jelöljük, és az f függvény a pontbeli deriváltjának (vagy differenciáhányadosának) nevezzük, azaz

$$f'(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R}$$

jelölés: $f \in D\{a\}$

- Mi a kapcsolat a pontbeli differenciálhatóság és folytonosság között?

TFH, $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } D_f$. Ekkor

1. $f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\}$
2. az állítás megfordítása nem igaz.

- Adjunk példát olyan függvényre, ami az $a \in \mathbb{R}$ pontban folytonos, de nem differenciálható!

$$f(x) = |x|$$

- Milyen tételt ismer két függvény szorzatának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

TFH, $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int } (D_f \cap D_g)$ pontban. Ekkor

$$f \cdot g \in D\{a\} \text{ és } (f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$$

- Milyen tételt ismer két függvény hányadosának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

TFH, $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int } (D_f \cap D_g)$ pontban, és $g(a) \neq 0$. Ekkor

$$\frac{f}{g} \in D\{a\} \text{ és } \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}$$

- Milyen tételt ismer két függvény kompozíciójának valamely pontbeli differencialhatóságáról és a deriváltjáról?

TFH, $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $R_g \subset D_f$ és egy $a \in \text{int } D_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in D\{a\}$, és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$$

- Mi az $\exp$, $\sin$, $\cos$ függvények deriváltfüggvénye?

$$- \exp'(x) = (e^x)' = e^x \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$- \sin'(x) = \cos(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$- \cos'(x) = \sin(x) \quad (x \in \mathbb{R})$$

- Milyen tételt ismer hatványsor összegfüggvényének differencialhatóságáról és a deriváltjáról?

TFH, a $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (x - a)^n$ ($x \in \mathbb{R}$) hatványsor R konvergenciasugara pozitív, és legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x - a)^n \quad (x \in K_R(a)).$$

Ekkor minden $x \in K_R(a)$ pontban $f \in D\{x\}$ és

$$f(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} n \alpha_n (x - a)^{n-1} \quad (\forall x \in K_R(a)).$$